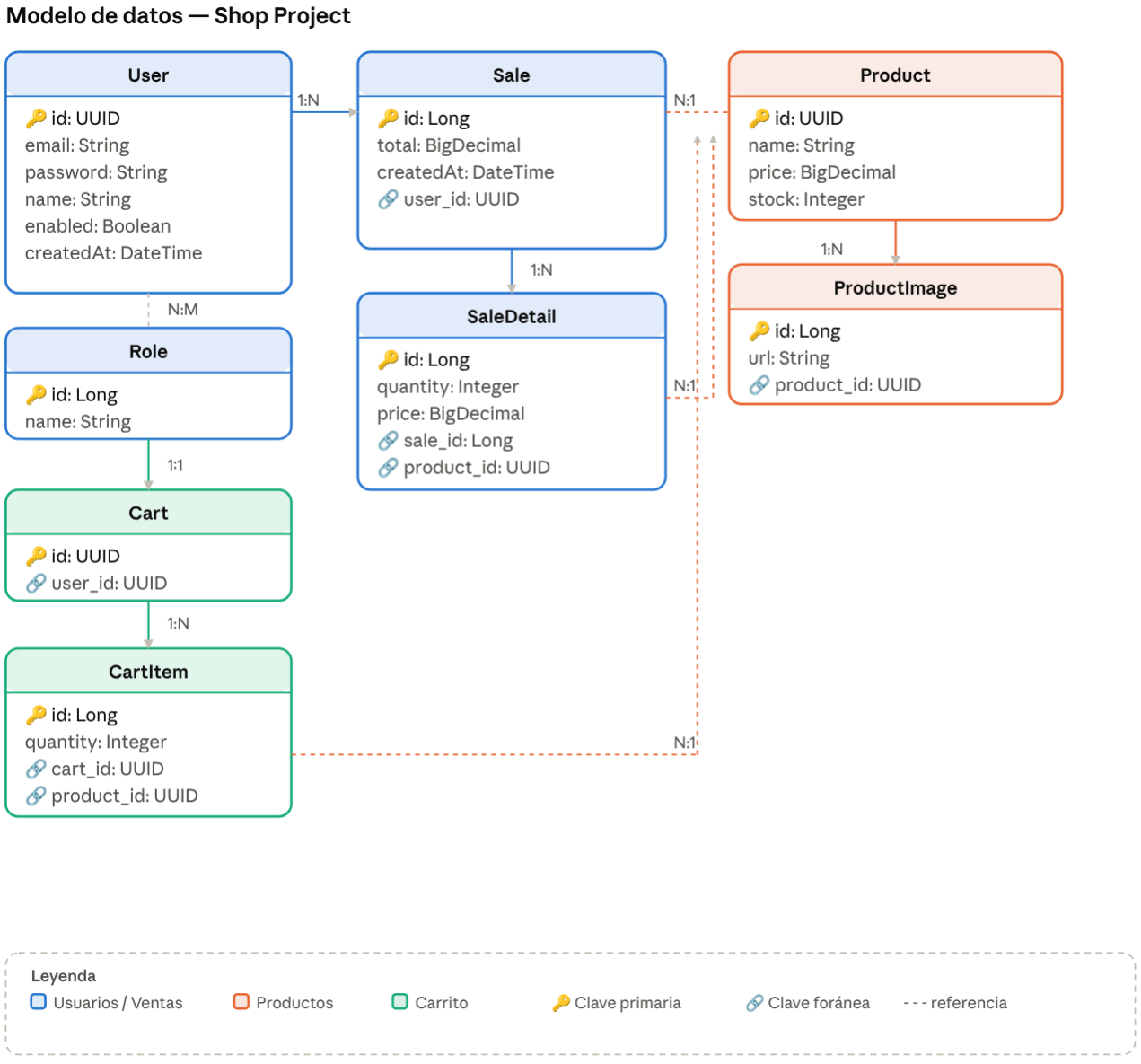
Modelo de datos – Shop Project

Nov 9, 2026 · @Nelson

Descripción general

El modelo de datos está compuesto por 8 entidades que representan los conceptos principales de la plataforma de comercio electrónico: usuarios con roles, productos con imágenes, carrito de compras y ventas con detalle de líneas.

Diagrama ERD



ERD — 8 entidades, relaciones PK/FK

El modelo tiene tres grupos funcionales: usuarios y roles (autenticación), carrito de compras (sesión de compra activa) y ventas con detalle (historial inmutable de transacciones). El producto es la entidad central referenciada por ambos flujos.

Entidades

Entidad	Tabla	PK	Descripción
User	users	UUID	Usuario del sistema con roles asignados
Role	roles	Long	Rol de acceso (`ROLE_ADMIN` , `ROLE_USER`)
Product	product	UUID	Producto del catálogo con precio y stock
ProductImage	product_images	Long	Imágenes asociadas a un producto
Cart	cart	UUID	Carrito activo de un usuario (uno por usuario)
CartItem	cart_item	Long	Línea del carrito: producto + cantidad
Sale	sale	Long	Venta completada con total y fecha
SaleDetail	sale_detail	Long	Línea de venta: producto, cantidad y precio al momento de la compra

Relaciones

Decisiones de diseño

Precio guardado en SaleDetail, no referenciado desde Product. El precio de un producto puede cambiar a lo largo del tiempo. Si `SaleDetail` solo guardara una referencia al producto, el precio mostrado en el historial de compras cambiaría cada vez que el administrador actualice el catálogo. Al guardar `price` directamente en `SaleDetail` en el momento del checkout, el historial queda inmutable: la venta siempre muestra el precio real que pagó el usuario.

Carrito separado de la venta. `Cart` y `CartItem` representan el estado transitorio de la compra en curso. `Sale` y `SaleDetail` representan el registro permanente de una transacción completada. Esta separación permite que el carrito sea modificable en cualquier momento (agregar, quitar, cambiar cantidades) sin afectar el historial de ventas. Al hacer checkout, el carrito se vacía y se crea una nueva `Sale` .

UUID como clave primaria en User, Product y Cart. Se usa UUID en lugar de un entero autoincrementable para las entidades principales. Esto evita exponer información sobre el volumen de datos (un id secuencial revela cuántos usuarios o productos existen), dificulta la enumeración de recursos por parte de actores maliciosos y facilita la generación de ids en el cliente sin depender de la base de datos.

Rol como entidad separada con tabla intermedia. La relación N:M entre `User` y `Role` a través de la tabla `user_roles` permite asignar múltiples roles a un mismo usuario sin duplicar datos. Esto facilita la extensión del sistema de permisos en el futuro sin modificar el esquema principal.

Stock gestionado en Product, no en CartItem. El stock se descuenta directamente en `Product` al completar el checkout, no al agregar al carrito. Esto evita bloquear inventario por carritos abandonados y simplifica la lógica de negocio. La validación de stock disponible ocurre en dos puntos: al agregar al carrito (validación preventiva) y al hacer checkout (validación definitiva antes de descontar).

Relación	Cardinalidad	Descripción
User → Role	N:M	Un usuario puede tener varios roles; un rol puede pertenecer a varios usuarios. Tabla intermedia `user_roles`.
User → Cart	1:1	Cada usuario tiene un único carrito activo.
Cart → CartItem	1:N	Un carrito contiene una o más líneas de producto.
CartItem → Product	N:1	Cada línea del carrito referencia un producto.
User → Sale	1:N	Un usuario puede tener múltiples ventas completadas.
Sale → SaleDetail	1:N	Cada venta contiene una o más líneas de detalle.
SaleDetail → Product	N:1	Cada línea de venta referencia el producto comprado. El precio se guarda en el momento de la compra para mantener el historial inmutable.
Product → ProductImage	1:N	Un producto puede tener múltiples imágenes asociadas.